9. Számítási feladat

A feladatban szereplő egyértékű (és más funkciós csoportot nem tartalmazó) észterből elsősorban olyan szálakat, rostokat készítenek, amelyeket szintetikus szőnyegek gyártására használnak.

a) Határozza meg az észter molekulaképletét, ha tömegszázalékos összetétele a következő: 55,8% szén, 7,0% hidrogén és 37,2% oxigén!

b) Azonosítsa az észtert, ha tudjuk, hogy a lúgos hidrolízisekor kapott nátriumsó tömege az észter kiindulási tömegénél 9,3 %-kal nagyobb! Adja meg az azonosított észter nevét!

c) Az észter előállításához szükséges karbonsav folyadék halmazállapotú, a sűrűsége 1,05 g/cm^3. 7,82 cm^3 térfogatú savból desztillált vízzel 500 cm^3 oldatot készítve a kapott oldat pH- ja 2,45. Számítsa ki a savállandó értékét! *(Ha nem sikerült a savat azonosítania, számoljon 74 g/mol moláris tömeggel!)*

11 pont	